Nomenclatura Inorgánica

IUPAC 2005

Índice

1. Introducción **2**

2. Tipos de nomenclatura **2**

3. Compuestos binarios **3**

3.1. Compuestos con oxígeno . . . 3

3.1.1. Óxidos . . . 3

3.2. Compuestos de oxígeno con halógenos . . . 5

3.3. Compuestos con hidrógeno . . . 5

3.3.1. Hidruros . . . 5

3.3.2. Hidruros con elementos de los grupos 16 y 17 . . . 6

3.3.3. Hidruros no metálicos . . . 7

3.4. Combinaciones de metal + no metal . . . 8

3.5. Peróxidos . . . 9

3.6. Hidróxidos . . . 10

4. Oxoácidos **12**

4.1. Consejos prácticos . . . 15

4.1.1. Determinar la fórmula de los oxoácidos a partir del nombre tradicional . . . 15

4.1.2. Determinar el nombre de los oxoácidos a partir de la fórmula . . . 16

5. Iones **17**

5.1. Cationes o iones positivos . . . 17

5.1.1. Cationes monoatómicos . . . 17

5.2. Cationes formados por la adición de hidrones (H^+) . . . 18

5.3. Aniones o iones negativos . . . 18

5.3.1. Aniones monoatómicos . . . 18

5.3.2. Aniones que provienen de los oxoácidos (oxoaniones) . . . 18

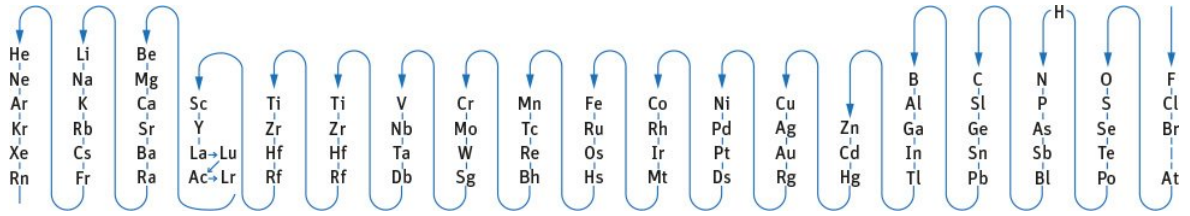
5.3.3. Aniones de los ácidos hidrácidos que contienen hidrógeno . . . 20

6. Oxosales **20**

7. Rosa **21**

1 Introducción

El orden en el que aparecen los elementos en las fórmulas es importante y deben seguir las siguientes reglas, poniéndose a la derecha los elementos que están más a la derecha del siguiente gráfico:



A continuación, se dan una serie de concepto que es interesante conocer:

1. **Tabla periódica**: disposición de los elementos químicos ordenador por su número atómico creciente en columnas (grupos) y en filas (periodos) presentado de modo que destaquen sus propiedades periódicas.

2. **Formulación**: la formulación química consiste en la representación de los elementos que forman parte de un compuesto. Además de la representación se encuentra la proporción de los elementos que intervienen así como el número de átomos que forman la molécula.

3. **Fórmula**: combinación de símbolos químicos que expresa la composición de la sustancia.

4. **Estado de Oxidación**: también llamado número o grado de oxidación, es un indicador del grado de oxidación es ecir ganancia o pérdida de electrones de un átomo o un compuesto. Formalmente puede ser positivo, negativo o cero. Se escriben con número arábicos predecidos del signo $+1$, $+2$, 0, -1, -2 ....

5. **Valencia**: se define como el número de enlaces que un átomo del elemento forma para unirse con otros átomos. La valencia de un elemento es la capacidad de combinación de un átomo.

2 Tipos de nomenclatura

Según la IUPAC, la nomenclatura en química inorgánica la posemos clasificar en tres tipos:

1. **Nomenclatura sitemática**. Es aquella que a partir de su nombre y siguiendo unas reglas sistemáticas se puede conocer la composición química. Esta nomenclatura a su vez se puede dividir en tres:

   a) **Adición**. Recoge el nombre de las sustancias químicas en las que a un átomo central se le unen los demás átomos como si fueran ligandos(grupos de átomos que se unen a un átomo central), es útil para nombrar `oxocompuestos` y `compuestos de`

coordinación . Esta nomenclatura considera que un compuesto o una especie es una combinación de un átomo central o átomos centrales con átomos ligados (unidos).

b) **Composición**. También recibe el nombre de **nomenclatura estequiométrica** y está basada en la composición y no en la estructura. Esta nomenclatura da infomración sobre los átomos y la composición que lo forman medieante el uso de prefijos numerales (multiplicadores), números o estados de oxidación, o números de carga.

1. **Usando prefijos multiplicadores** (mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, etc . . .).

nº	Prefijo	nº	Prefijo
1	mono	6	hexa
2	di	7	hepta
3	tri	8	octa
4	tetra	9	nona
5	penta	10	deca

2. **Números de oxidación de los elementos** Se indican con números romanos.
3. **Número de carga de los iones** Se indican con números arábicos.

c) **Sustitución**. Está basada en la nomenclatura de hidruros no metálicos, que se nombran como hidorcarburos y empleando los subfijos necesarios. La IUPAC acepta los nombres tradicionales como agua (H_2O) y amoniaco (NH_3)

2. **Nomenclatura semisitematica**. Es aquella que aún con reglas sistemáticas, no podemos conocer la composición química.

3. **Nomenclatura tradicional (o vulgar)**. Se identifica la sustancia sin seguir reglas sistemáticas.

3 Compuestos binarios

3.1 Compuestos con oxígeno

3.1.1. Óxidos

Compuestos formados por oxígeno + un elemento que puede ser un metal o no metal a excepción de los **halógenos**. En este tipo de copuestos el oxígeno siempre tiene estado de oxidación (-2) quedando representado como O^{2-}

¿Cómo se nombran?

1. **Nomenclatura de multiplicadores**. La nomenclatura sigue las siguientes reglas:

   prefijo$_1$ óxido + de + prefijo$_2$ nombre del elemento

   - Prefijo$_1$: Indica el número de oxígenos.
   - Prefijo$_2$: Indica el número de elementos distintos al oxígeno.

   El prefijo `mono` puede omitirse siempre y cuando la omisión no genere ambigüedad, es decir no existen más óxidos de ese elemento.

   Ejemplos:

   1 : Na_2O: dióxido de monosodio $\longrightarrow$ dióxido de sodio

   2 : NiO_2: dióxido de mononiquel $\longrightarrow$ dióxido de niquel

2. **Nomenclatura con Estados de Oxidación**:

   óxido + de + nombre del elemento + (estado de oxidación del elemento en números romanos)

   Cuando el elemento tiene tan solo un único estado de oxidación, el estado de oxidación puede omitirse.

   Ejemplos:

   1 : NiO_2: óxido de niquel (IV)

   2 : Na_2O: óxido de sodio (I) $\longrightarrow$ óxido de sodio, en este caso si podemos omitir el estado de oxidación.

¿Cómo se formulan?

1. Escribimos el oxígeno a la derecha.
2. Escribimos el elemento a la izquierda.
3. Ponemos encima de cada elemento su correspondiente estado de oxidación.
4. Intercambiamos los estados de oxidación como subíndices en valor absoluto.
5. Simplificamos la fórmula si es posible.

Ejemplos:

1 : Óxido de sodio $\longrightarrow$ $\overset{1}{Na}\,\overset{-2}{O}$ $\longrightarrow$ Na_2O

2 : Óxido de calcio $\longrightarrow$ $\overset{2}{Ca}\,\overset{-2}{O}$ $\longrightarrow$ Ca_2O_2 $\longrightarrow$ CaO

3.2 Compuestos de oxígeno con halógenos

Son compuestos formados por oxígeno y un halógeno (F, Cl, Br, I)

¿Cómo se formulan?

1. Escribimos el oxígeno a la izquierda
2. Escribimos el halógeno a la derecha.
3. Ponemos encima de cada elemento su correspondiente estado de oxidación.
4. Intercambiamos los estados de oxidación como subíndices en valor absoluto.
5. Simplificamos la fórmula si es posible.

¿Cómo se nombran?

1. **Nomenclatura con multiplicadores**.

$$\text{prefijo}_1 \text{ raíz del nombre del halógeno uro} + \text{de} + \text{prefijo}_2 \text{ oxígeno}$$

- Prefijo$_1$: Indica el número de halógenos.
- Prefijo$_2$: Indica el número de oxígenos.

Ejemplos:

❶ : OCl: cloruro de oxígeno.

❷ : O_3Br_2: dibromuro de trioxígeno

3.3 Compuestos con hidrógeno

3.3.1. Hidruros

Son compuestos que continene hidrógeno y un metal o un no metal a excepción de los elementos del grupo 16 y 17.

En este tipo de compuestos el hidrógenoo tiene un estado de oxicación (-1) cuando se combina con un metal.

¿Cómo se formulan ?

1. Ponemos el metal/no metal a la izquierda.
2. Ponemos el hidrógeno a la derecha.
3. Ponemos encima de cada elementos los correspondientes estados de oxidación.
4. Intercambiamos los estados de oxidación en valor absoluto.
5. Simplificamos la fórmula si es necesario.

Ejemplos:

❶ : Hidruro de sodio $\longrightarrow \overset{1}{\mathrm{Na}}\,\overset{-1}{\mathrm{H}} \longrightarrow \mathrm{NaH}$

❷ : Hidruro de calcio $\longrightarrow \overset{2}{\mathrm{Ca}}\,\overset{-1}{\mathrm{H}} \longrightarrow \mathrm{CaH_2}$

¿Cómo se nombran?

❶ **Nomenclatura multiplicadores**:

$$\text{prefijo}_1 \text{ hiduro} + \text{de} + \text{prefijo}_2 \text{ nombre del elemento}$$

- Prefijo$_1$: Indica el número de hidrógenos.
- Prefijo$_2$: Indica el número de elementos.

Ejemplos:

❶ : Trihidruro de aluminio: $\mathrm{AlH_3}$

❷ : Dihidruro de hierro: $\mathrm{FeH_2}$

❷ **Nomenclatura estados de oxidación**

$$\text{hidruro} + \text{de} + \text{nombre del elemento} + \left(\text{estado de oxidación del elemento en números romanos}\right)$$

Ejemplos:

❶ : Hidruro de niquel (II): $\mathrm{NiH_2}$.

❷ : Hidruro de plomo (IV): $\mathrm{PbH_4}$

3.3.2. Hidruros con elementos de los grupos 16 y 17

En este caso, tendremos compuestos que contienen hidrógeno y elementos de los grupos 16 y 17.

El hidrógeno actúa con estado de oxidación (+1). Noralmente los elementos de los grupos 16 y 17 actúan con el estado de oxidación negativo más bajo.

¿Cómo se formulan

❶ Ponemos el hidrógeno a la izquierda.

❷ Ponemos el elemento del grupo 16 o 17 a la derecha.

❸ Ponemos encima de cada elementos los correspondientes estados de oxidación.

❹ Intercambiamos los estados de oxidación en valor absoluto.

❺ Simplificamos la fórmula si es necesario.

Ejemplos:

❶ : Fluoruro de hidrógeno: HF

❷ : Sulfuro de dihidrógeno: H_2S

¿Cómo se nombran?

❶ **Nomenclatura de multiplicadores**:

$$\text{prefijo}_1 \text{ raiz del elemento} + \text{uro} + \text{de} + \text{prefijo}_2 \text{ hidrógeno}$$

- Prefijo_1: Indica el número de elementos.
- Prefijo_2: Indica el número de hidrógenos.

Ejemplos:

❶ : HCl: cloruro de hidrógeno

❷ : H_2Se: seleniuro de dihidrógeno

Como se ha indicado anteriormente, el elemento del grupo 16 y 17 actuará normalmente con el estado de oxidación más pequeño por lo que en muchas ocasiones el prefijo del hidrógeno se omite porque no existe ambigüedad.

Nota Importante

En disolución acuosa: estos elementos se nombran siguiendo la siguiente regla:

$$\text{ácido} + \text{raíz del elemento hídrico}$$

Ejemplos:

❶ : HCl: ácido clorhídrico

❷ : H_2S: ácido sulfhídrico

3.3.3. Hidruros no metálicos

Combinaciones de hidrógeno con elementos no metálicos de los grupos 13, 14 y 15. En este caso el hidrógeno actúa con número de oxidación $(+1)$ con los elementos de los grupos 16 y 17. Actuará con (-1) con los elementos de los grupos 13, 14, y 15.

Estos compuestos se nombran seguiendo la nomenclatura de los multiplicadores así como una nomenclatura tradicional. Ambas nomenclaturas están resumidas en la siguiente tabla.

Tabla 1: Hidruros

Compuesto	N. Multiplicadores [a]	N. Tradicional [b]
Más importantes		
BH_3	trihidruro de boro	borano

Continúa en la siguiente página

Tabla 1: Hidruros (Continuación)

CH_4	tetrahidruro de carbono	metano
SiH_4	tetrahidruro de sicilio	silano
NH_3	trihiruro de nitrógeno	amoniaco o azano
PH_3	trihidruro de fósforo	fosfano
AsH_3	trihidruro de arsénico	arsano
SbH_3	trihidruro de antimonio	estibano
	Resto de compuestos	
AlH_3	trihidruro de aluminio	alumano
GaH_3	trihidruro de galio	galano
InH_3	trihidruro de indio	indano
TlH_3	trihidruro de talio	talano
GeH_4	tetrahidruro de germanio	germano
SnH_4	tetrahidruro de estaño	estanno
PbH_4	tetrahidruro de plomo	plumbano
BiH_3	trihidruro de bismutano	bismutano
H_2O	dihidruro de oxígeno	oxidano
H_2S	sulfuro de hidrógeno	sulfano
H_2Te	teluro de hidrógeno	telano
H_2Po	polonuro de hidrógeno	polano
HF	floururo de hidrógeno	fluorano
HCl	cloruro de hidrógeno	clorano
HBr	bromuro de hidrógeno	bromano
HI	yoduro de hidrógeno	yodano
HAt	astaturo de hidrógeno	astano

[a] Nomenclatura de multiplicadores

[b] Nomenclatura tradicional

3.4 Combinaciones de metal + no metal

Son compuestos formados por un metal y un no metal.

¿Cómo se formulan

1. Ponemos el metal a la izquierda.
2. Ponemos el no metal a la derecha.

3. Ponemos encima de cada elementos los correspondientes estados de oxidación.

4. Intercambiamos los estados de oxidación en valor absoluto.

5. Simplificamos la fórmula si es necesario.

Ejemplos

1. : Cloruro de sodio $\longrightarrow \overset{1}{\text{Na}}\,\overset{-1}{\text{Cl}} \longrightarrow \text{NaCl}$
2. : Sulfuro de estaño (II) $\longrightarrow \overset{2}{\text{Sn}}\,\overset{-2}{\text{S}} \longrightarrow \text{Sn}_2\text{S}_2 \longrightarrow \text{SnS}$

¿Cómo se nombran

Estos compuestos pueden nombrarse siguiendo las siguientes nomenclaturas.

1. **Nomenclatura de multiplicadores**:

$$\text{prefijo}_1 \text{ raiz del no metal uro} + \text{de} + \text{prefijo}_2 \text{ nombre del metal}$$

- Prefijo$_1$: Indica el número de elementos no metálicos.
- Prefijo$_2$: Indica el número de elementos metálicos.

Ejemplos

1. : Al_4C_3: tricarburo de tetraaluminio
2. : $SnTe_2$: diteluro de estaño

Sulfuro de estaño (II) $\longrightarrow \overset{2}{\text{Sn}}\,\overset{-2}{\text{S}} \longrightarrow \text{Sn}_2\text{S}_2 \longrightarrow \text{SnS}$

2. **Nomenclatura Estados de oxidación**:

$$\text{raiz del no metal uro} + \text{nombre del metal} + \left(\text{estado de oxidación en números romanos del metal}\right)$$

Ejemplos

1. : Al_4C_3: carburo de alumnio
2. : $SnTe_2$: teluro de estaño (IV)

3.5 Peróxidos

Están formados por un ión peróxido (O_2^{2-}) y un catión (un elemento normalmente metálico). En el ión peróxido el oxígeno tiene valencia (-1). Esto es útil porque si no se está seguro si es un peróxido o un óxido se echa la cuenta de las cargas y si el oxígeno está com (-1) es un peróxido y si está con (-2) es un óxido.

Si se simplifica tiene que ser de manera que no queden menos de dos átomos de oxígeno (un grupo peróxido completo).

¿Cómo se formulan?

1. Ponemos el metal a la izquierda.
2. Ponemos el oxígeno a la derecha.
3. Ponemos encima de cada elementos los correspondientes estados de oxidación.
4. Intercambiamos los estados de oxidación en valor absoluto.
5. Simplificamos la fórmula si es necesario.

Ejemplos

1 : Peróxido de sodio $\longrightarrow \overset{1}{\mathrm{Na}}\,\overset{-2}{\mathrm{O_2}} \longrightarrow \mathrm{Na_2O_2}$

Aquí podemos ver como no podemos simplificar la estructura debido a que el 2 del oxígeno pertenece al grupo peróxido y por tanto no se puede simplificar.

¿Cómo se nombran?

1. **Nomenclatura multiplicadores**: Se nombran siguiendo las reglas de los óxidos.

   Ejemplos:

   1 : Li_2O_2: dióxido de dilitio

2. **Nomenclatura de peróxidos**:

   peróxido + de + nombre del elemento

   Ejemplos:

   1 : Na_2O_2: peróxido de sodio

3.6 Hidróxidos

Los hidróxidos son compuestos ternarios, es decir contienen tres elementos. Tienen carácter básico (opuesto a ácido) por eso a veces se llaman bases, aunque no todas las bases son hidróxidos.

Los hidróxidos están formados por un metal (o catión) y el anión hidróxido OH^-, el grupo hidróxido lo debemos considerar como un grupo indivisible teniendo como estado de oxidación -1. La fórmula general para los hidróxidos será $M(OH)_n$. Siendo M, el metal y n estado de oxidaicón intercambiado por el metal.

¿Cómo se formulan?

1. Ponemos el metal a la izquierda.
2. Ponemos el grupo hidróxido OH^- a la derecha.
3. Ponemos encima de cada elementos los correspondientes estados de oxidación.
4. Intercambiamos los estados de oxidación en valor absoluto.

5. Ponemos entre paréntesis el grupo OH y a continuación el estado de oxidación intercambiado. El paréntesis se omite si el estado de oxidación intercambiando es 1.

6. Simplificamos la fórmula si es necesario.

Ejemplos:

1: Hidróxido de sodio: $\overset{1}{\text{Na}}\ \overset{-1}{\text{OH}} \longrightarrow \text{NaOH}$

2: Hidróxido de calcio: $\overset{2}{\text{Ca}}\ \overset{-1}{\text{OH}} \longrightarrow \text{Ca(OH)}_2$

¿Cómo se formulan?

Los podemos nombrar usando las siguientes nomenclaturas:

1. **Nomenclatura multiplicadores**:

$$\text{prefijo}_1 \text{ hidróxido} + \text{de} + \text{prefijo}_2 \text{ nombre del elemento}$$

- Prefijo$_1$: Indica el número de grupos OH.
- Prefijo$_2$: Indica el número del elemento.

Ejemplos:

1 : LiOH: hidróxido de litio

2 : Mg(OH)$_2$: dihidróxido de magnesio

2. **Nomenclatura Estados de oxidación**:

$$\text{hidróxido} + \text{de} + \text{nombre del elemento} + \left(\text{estado de oxidación en números romanos del elemento}\right)$$

Ejemplos:

1 : Fe(OH)$_2$: Hidróxido de hierro (II)

2 : CuOH: Hidróxido de cobre (I)

4 Oxoácidos

Son compuestos ternarios, es decir formados por tres elementos que son generalmente el hidrógeno, un no metal (o un metal de transición como el Cr o el Mn) y oxígeno. Los oxoácidos tienen como fórmula general $H_iX_jO_k$, siendo X el no metal o metal de transición. En los oxoácidos, el hidrógeno siempre tendrá un estado de oxidación (+1) y el oxígeno (−2)

¿Cómo se formulan?

Para su formulación seguiremos los siguientes pasos:

1. Ponemos el hidrógeno a la izquierda.
2. Ponemos el elemento no metálico o metal de transición en la parte central.
3. Ponemos el oxígeno en la parte derecha.
4. Los oxoácidos provinene de la reacción entre un óxido y el agua como por ejemplo:

$$
\begin{aligned}
SO + H_2O &\longrightarrow H_2SO_2 \\
SO_2 + H_2O &\longrightarrow H_2SO_3 \\
SO_3 + H_2O &\longrightarrow H_2SO_4 \\
N_2O_5 + H_2O &\longrightarrow 2\,HNO_3 \\
OCl_2 + H_2O &\longrightarrow H_2Cl_2O_2 \longrightarrow 2\,HClO \\
O_3Cl_2 + H_2O &\longrightarrow H_2Cl_2O_4 \longrightarrow 2\,HClO_2 \\
O_5Cl_2 + H_2O &\longrightarrow H_2Cl_2O_6 \longrightarrow 2\,HClO_3 \\
O_7Cl_2 + H_2O &\longrightarrow H_2Cl_2O_8 \longrightarrow 2\,HClO_4
\end{aligned}
$$

Por lo tanto para poder formular correctamente un oxoácido, es necesario saber el óxido del cual procede y esto no siempre es fácil y además requiere de tiempo. Por este motivo, podemos estimar la fórmula general de cada oxoácido según se muestra en la siguiente tabla, (siendo X el elemento no metálico o metal de transición):

E.O impar [a]	Fórmula General	E.O par [b]	Fórmula General
+1	HXO	+2	H_2XO_2
+3	HXO_2	+4	H_2XO_3
+5	HXO_3	+6	H_2XO_4
+7	HXO_4		

El boro, fósforo, arsénico y silicio dan, además de esos compuestos otros ácidos que se forman añadiendo una molécula de agua a los anteriores (al correspondiente ácido formado a partir del óxido y 1 molécula de agua). Estos son más estables y se pueden considear los verdaderos ácidos del boro, fósforo, arsénico y silicio.

$$HPO_2 + H_2O \longrightarrow H_3PO_3$$
$$HPO_3 + H_2O \longrightarrow H_3PO_4$$
$$H_2SiO_3 + H_2O \longrightarrow H_4SiO_4$$

La tabla anterior por tanto la podemos sinteizar en la siguiente:

E.O [a]	F. General	Para B, P, As	E.O	F. General	Para Si
+1	HXO	—	+2	H_2XO_2	—
+3	HXO_2	H_3XO_3	+4	H_2XO_3	H_4SiO_4
+5	HXO_3	H_3XO_4	+6	H_2XO_4	—
+7	HXO_4	—			

Nota Importante: Conviene destacar que los ácidos de los elementos con estados de oxidación impares, tienen un número impar de átomos de hidrógeno y los elementos con estado de oxidación pares tienen un número par de átomos de hidrógeno. Esta regla nos ayuda a formular mucho más rápido.

¿Cómo se nombran?

1. **Nomcenclatura Tradicional** Es la más utilizada y admitida por la IUPAC. Se nombran según la siguiente regla general haciendo uso de los prefijos `hipo` o `per` y los subijos `oso` y `ico` .

   ácido + raíz del elemento + oso/ico

   o también

   ácido + hipo/per + raíz del elemento + oso/ico

   El uso de estos sufijos y prefijos sirven para indicar el estado de oxidación con el que actúa el elmento central según la siguiente tabla.

Elmentos	hipo . . . oso	oso	ico	per . . . ico
Grupo 14 (C, Si)	—	+2	+4	—
Grupo 15 (N, P, As, Sb)	+1	+3	+5	—
Grupo 16 (S, Se, Te)	+2	+4	+6	—
Grupo 17 (F, Cl, Br, I)	+1	+3	+5	+7
Mn	—	+4	+6	+7
Cr, Mo, W	—	—	+6	—
V	—	—	+5	—

Con el objetivo de ayudar a recordar mejor que prefijos y sufijos se usan según el estado de oxidación de elemento podemos utilzar las siguientes reglas:

1. Asignamos el subfijo `-ico` al estado de oxidación que coincida con el último número del grupo al que pertenezca el elemento, es decir en el caso del carbono, como pertenece algrupo 14, le asiganremos el prefijo `-ico` cuando el carbono tenga un estado de oxidación de $+4$, en el caso del nigrógeno que pertence al grupo 15 le asignaremos el prefijo `-ico` cuando se encuentre en el estado de oxidación $+5$, para los del grupo 16, es decir azubre, selenio . . . se le asignará el subfijo `-ico` cuando se encuentre con estado de oxidación $+6$. La expeción la tendremos cuando tengamos elementos del grupo 17 (F, Cl, Br, I) en el que en este caso se le asignará el subfijo `-ico` cuando se encuentre con estado de oxidación $+5$.
2. Tomamos como referencia el subfijo `-ico` y a partir de este asignaremos el resto de subfijos con el correspondiente estado de oxidación.
3. Si el estado de oxidación es un número menor al tomado como referencia, se le asigna el subfijo `-oso` .
4. Si el estado de oxidación son dos números menor al tomado como referencia, se le asigna el prefijo `hipo-` + el subjijo `-oso` .
5. Si el estado de oxidación es un número por encima del estado de oxidación tomado como referencia se le asigna el prefijo `per-` y el subfijo `-ico`

Ejemplos:

❶:

❷:

2. **Nomenclatura del hidrógeno**: Esta nomenclatura y muy recomendada por la IUPAC indica la composición del ácido y siguen la siguiente regla general:

prefijo$_1$ hidrógeno (prefijo$_2$ oxido prefijo$_3$ raiz del nombre del elemento central ato)

- Prefijo$_1$: Indica el número de hidrógenos.
- Prefijo$_2$: Indica el número de oxígenos.
- Prefijo$_3$: Indica el número de átomos del elemento central. Normalmente el número del átomo central es 1 y por tanto se suele omitir (el prefijo mono se omite si no hay ambigüedad)

Ejemplos:

❶ : H_2CO_3: dihidrogeno(trioxidocarbonato)

❷ : H_2CrO_4: dihidrogeno(tetraoxidocromato)

❸ : HNO_2: hidrogeno(dioxidonitrato)

Nota Importante: Los nombres siempre terminan en `-ato` , en este caso no se utiliza -ico, -oso, hipo-, per-. Los términos `hidrogeno` y `oxido` van sin acento al ser utilizados como prefijos.

4.1 Consejos prácticos

La nomenclatura de los oxoácidos puede ser algo tediosa y dificil de recordar, por ello se dan las siguientes recomendaciones para establecer un procedimiento sistemático que nos ayude determinar la fórmula a partir del nombre así como obtener el nombre a partir de la fórmula.

4.1.1. Determinar la fórmula de los oxoácidos a partir del nombre tradicional

Elementos con estado de oxidación par

Para ilustarlo usaremos como ejemplo el ácido sulfuroso

1. Primero determinarmos los posibles estados de oxidación del azufre: $+2$ $+4$ $+6$.
2. Nos fijamos en el subjijo del elemento central, `-oso` indica que es un número menor (ver arriba) al estado de oxidación que tomamos como referencia, en este caso el estado oxidación de referencia sería el $+6$ ya que el azufre se encuentra en el grupo 16 por lo que el azufre tendrá un estado de oxidación de $+4$.
3. Como el estado de oxidación del elemento central es *par* entonces tendremos 2 hidrógenos puendo escribir: H_2SO_x.
4. Para determinar el valor de x se puede hacer de una forma muy sencila: al estado de oxidación del elemento central se le suma 2 (*cuando el estado de oxidación es par siempre se suma* 2). En este caso tendriamos que $4 + 2 = 6$.

5. Ahora, dividimos entre 2 el número obtenido en el paso anterior obteniendo que:

$$\frac{6}{2} = 3$$

siendo 3 el valor de x.

6. La formula final quedrá entonces como: H_2SO_3

Elementos con estado de oxidación impar

Para ilustarlo usaremos como ejemplo el ácido nítrico

1. Primero determinarmos los posibles estados de oxidación del nitrógeno: $+1\ +3\ +5$.
2. Nos fijamos en el subjijo del elemento central, `-ico` indica que es el número del estado de oxidación que tomamos como referencia, en este caso el estado oxidación de referencia sería el $+5$ ya que el azufre se encuentra en el grupo 15.
3. Como el estado de oxidación del elemento central es *impar* entonces tendremos 1 hidrógeno pudiendo escribir: HNO_x.
4. Para determinar el valor de x se puede hacer de una forma muy sencila: al estado de oxidación del elemento central se le suma 1 (*cuando el estado de oxidación es impar siempre se suma 1*). En este caso tendriamos que $5 + 1 = 6$.
5. Ahora, dividimos entre 2 el número obtenido en el paso anterior obteniendo que:

$$\frac{6}{2} = 3$$

siendo 3 el valor de x.

6. La formula final quedrá entonces como: HNO_3

Nota Importanmte: Anteriormente se ha indicado que los elementos B, P, As o Si, forman oxoácidos más estables cuando se añade una molécula más de H_2O por lo que si aplicamos las reglas anteriores tendremos que sumar una molécula de H_2O a la fórmula obtenida. Si lo que queremos obtener es el compuesto `meta-` entonces si dejeríamos el compuesto tal y como nos sale aplicando el procedimiento descrito.

4.1.2. Determinar el nombre de los oxoácidos a partir de la fórmula

Lo ilustraremos con el ejemplo HIO_4

1. Primero determinarmos el estado de oxidación del elemento central (en este caso el yodo) sabiendo que el hidrógeno siempre actúa con $(+1)$ y el oxígeno con (-2). la suma de todas

los estados de oxidación debe ser 0 porque el compuesto final obtenido es neutro. El estado de oxidación del yodo lo simbolizaremos con x.

$$\underbrace{1\cdot(+1)}_{\text{H}}+\overbrace{4\cdot(-2)}^{\text{O}}+x=0$$

$$x=6+1=+7$$

Quedando finalmente el estado de oxidación del yodo como (+7).

2. Como el estado de oxidación obtenido (+7) es un valor superior al estado de oxidación de refencia que vimos anteriormente para los elementos del grupo 17, entonces tendremos que aplicar los prefijos y subfijos: `per-` ...`-ico` .

3. El nombre por tanto quedaría como: ácido peryódico

5 Iones

Los iones son átomos o grupos de átomos que están cargados positiva o negativamente.

5.1 Cationes o iones positivos

Se forman cuando un átomo o grupo de átomos pierden electrones con una carga igual a su valencia pero **positiva**

5.1.1. Cationes monoatómicos

Los forman los `metales` con una carga positiva. Se nombran según:

$$\text{ion} + \text{nombre del metal} + \left(\text{carga en números arábicos}^{1}\right)$$

Se nombran sin `de` y **no se puede omitar la carga cuando no exista ambigüedad**

Ejemplos:

1. : K^+ = potasio(1+)
2. : Ca_2^+ = calcio(2+)
3. : Mn_4^+ = manganeso(1+)
4. : H^+ = hidrógeno(1+) o `hidron` [2]

[1] Se denominan números de Ewens–Basset (1+) (2+) ...es incorrecto escribir (+1) (+2) ...

[2] Tradicionalmente al ion H^+ se le ha llamato protón (porque si al átomo de H le quitamos el e^- queda un portón) sin embargo la IUPAC solo admite este nombre estrictamente para el $^1H^+$ y recomienda el término **hidrón** para los iones positivos formados a partir del hidróge natural, y aque estos contendrán, por tanto ($^1H^+$) como deuterones $^2H^+$ o tritones $^3H^+$

5.2 Cationes formados por la adición de hidrones (H^+)

Los hidruros de los grupos 15 y 16 pueden aceptar un ion hidrógeno. El ion formado es un ion poliatómico que tiene un hidrógeno más y una carga postiva repartida por todos sus atómos. Se nombran elimando la `o` y añadiendo `-io` al nombre de la molécula de la que proceden.

Ejemplos:

❶ : $NH_3 + H^+ \longrightarrow NH_4^+$ = ion azanio o amonio (tradiconal)

❷ : $H_2O + H^+ \longrightarrow H_3O^+$ = ion oxidanio o oxonio[3] (tradicional)

❸ : $PH_3 + H^+ \longrightarrow PH_4^+$ = ion fosfonio

Los iones que tienen nombre propio, no se indica la carga entre paréntesis.

5.3 Aniones o iones negativos

Se forman cuando un átomo o grupo de átomos ganan electrones.

5.3.1. Aniones monoatómicos

Los forman los **no metales** incluido el H con una carga igual a su valencia pero **negativa**. Se nombran según:

$$\text{ion} + \text{raiz del elemento uro} \left(\text{carga en números arábicos} \right)$$

Tenemos la excepción del oxígeno que es óxido. La IUPAC si menciona que se puede omitir el estado de oxidación si no existe ambigüedad.

Ejemplos:

❶ : Cl^- = cloruro(1-) $\longrightarrow$ cloruro

❷ : H^- = hidruro(1-) $\longrightarrow$ hidruro

❸ : O_2^- = óxido(2-) $\longrightarrow$ óxido

❹ : N_3^- = nitruro(3-) $\longrightarrow$ nitruro

5.3.2. Aniones que provienen de los oxoácidos (oxoaniones)

Formación de oxoaniones

Cualquier ácido y en particular cualquier oxoácido, es capaz de ceder iones hidrógeno (hidrones). Cuando un oxoácido cede un hidrón el anión que queda (`oxoanión`) tendrá una carga negativa.

$$HNO_2 \longrightarrow H^+ + NO_2^-$$
$$HPO_3 \longrightarrow H^+ + PO_3^-$$

Un ácido que tenga más de un hidrógeno puede ceder todos o solo algunos hidrógenos. El anión quedará cargado negativamente según el número de hidrógenos que ceda.

[3] La IUPAC admite oxonio pero NO hidronio

$$H_2CO_3 \longrightarrow 2\,H^+ + CO_3^{2-}$$
$$H_2CO_3 \longrightarrow H^+ + HCO_3^-$$
$$H_3PO_4 \longrightarrow 3\,H^+ + PO_3^{3-}$$
$$H_3PO_4 \longrightarrow 2\,H^+ + hPO_3^{2-}$$
$$H_3PO_4 \longrightarrow 1\,H^+ + H_2PO_3^-$$

Disocación de un ácido

El proceso por el cual un ácido pierde uno o varios hidrones. Estos hidrones no se pueden quedar solos quedando siempre unidos a otra molécula. Lo normal es tener los ácidos disueltos en agua y por tanto estos hidrones se uniran a esas moléculas de agua.

$$HNO_2 + H_2O \longrightarrow NO_2^- + H_3O^+$$
$$HPO_3 + H_2O \longrightarrow PO_3^- + H_3O^+$$
$$HCl + H_2O \longrightarrow Cl^- + H_3O^+$$
$$H_2CO_3 + H_2O \longrightarrow HCO_3^- + H_3O^+$$
$$H_2CO_3 + 2\,H_2O \longrightarrow CO_3^{2-} + 2\,H_3O^+$$

Nomenclatura de los oxaniones

1. **Nomcenclatura tradicional** Se nombran igual que el correspondiente oxoácido del que procede eliminando la palabra `ácido` y sustituyendo las terminaciones `-oso` por `-ito` y `-ico` por `-ato` y lógicamente eliminando la palabra `ácido` . Todo lo demás, incluido los prefijos quedan prácticamente igual cambiando solamente un poco los derivados del fósforo y el azufre: se dice `fosfito` , `fosfato` , `sulfito` , `sulfato` y **no** ~~fosforito~~, ~~fosforato~~, ~~sulfurito~~ ni ~~sulfurato~~

   Ejemplos:

   ❶ : HNO_2 ácido nitroso $\longrightarrow$ NO_3^- nitrito
   ❷ : $HClO$ ácido hipocloroso $\longrightarrow$ ClO^- hipoclorito
   ❸ : $HMnO_4$ ácido permaangánico $\longrightarrow$ MnO_4^- permanganato
   ❹ : HPO_2 ácido metafosfórico $\longrightarrow$ PO_2^- metafosfato

   Si el oxoanión tiene hidrógeno se nombra igual y se pone el prefijo `hidrogeno` [4]. Si tiene más de un átomo de hidrógeno se antepone un prefijo numeral que lo indique.

   Ejemplos:

   ❶ : HCO_3^- hidrogenocarbonato[5]
   ❷ : HPO_3^- hidrogenofosfito
   ❸ : $H_2PO_3^-$ dihidrogenofosfito

[4] Recordar que los nombres usados como prefijo no llevan tilde
[5] Antiguamente se ponía el prefijo "**bi**"para indicar que ion tiene hidrógeno, así se decia **bicarbonato** para el ion HCO_3^- nombre muy habitual aunque totalmente desancojsejado por la IUPAC

2. **Nomenclatura del hidrógeno**. Al higual que los ácidos, los oxaniones se pueden nombrar según la nomenclatura del hidrógeno siguiendo la siguiente regla:

$$\text{prefijo}_1\ \text{hidrogeno}\left(\text{prefijo}_2\ \text{oxido}\ \text{prefijo}_3\ \text{raiz del nombre del elemento central ato}\right)\text{(carga del ion)}$$

   - Prefijo$_1$: Indica el número de hidrógenos.
   - Prefijo$_2$: Indica el número de oxígenos.
   - Prefijo$_3$: Indica el número de átomos del elemento central. Normalmente el número del átomo central es 1 y por tanto se suele omitir (el prefijo mono se omite si no hay ambigüedad)
   - El nombre del anión va entre paréntesis.
   - El nombre siempre termina en `ato` . NO se utiliza `-oso` , `hipo-` , `per-` ni `meta-` .
   - Los términos de hidrogeno y oxido van sin acento al ser utilizados como prefijos.

     Ejemplos:

     ❶ : NO_2^- : dioxidonitrato(1-)
     ❷ : CO_3^{2-}: trioxidocarbonato(2-)
     ❸ : HPO_3^{2-}: hidrogeno(trioxidofosfato)(2-)
     ❹ : $H_2PO_3^-$: dihidrogeno(trioxidofosfato)(1-)

5.3.3. Aniones de los ácidos hidrácidos que contienen hidrógeno

Los ácidos hidrácidos de los anfígenos pueden ceder uno o dos hidrones. Si ceden dos queda un anión monoatómico noraml, pero si ceden solo un hidrón resulta un anión que contiene hidrógeno. Lo mismo que en el caso de los iones de los oxoácidos se nombran con el nombre del anión y anteponiéndole `hidrogeno`

Ejemplos:

❶ : $H_2S_{(aq)} \longrightarrow S_2^-$: ion sulfuro
❷ : $H_2S_{(aq)} \longrightarrow HS^-$: ion hidrogeno(sulfuro)[6]

6 Oxosales

Son compuestos formados por un cation metálico o no metálico y un anión procedente de un oxoácido, por ejemplo Na_2SO_4 este compuesto lo podemos dividir en su correspondiente catión Na^+ y su anión procedente del oxoácido SO_4^{2-} de la siguiente manera:

$$Na_2SO_4 \longrightarrow Na^+ + SO_4^{2-}$$

[6] También se admite la escritura tradicional sin paréntesis hidrogenosulfuro. Antiguamente se ponía el prefijo "**bi**" para indicar que el ión contiene hidrógeno, así se decía bisulfuro para el ion HS^- nombre todavía utilizado aunque totalmente desaconsejado por la IUPAC

¿Cómo se nombran?

1. **Nomenclatura tradicional**: Sigue la siguiente regla:

   anión del oxoácido según la nomenclatura tradicional + de + nombre del cation sin la carga

   Ejemplos:

   ❶ : $Ca(IO_4)_2 \longrightarrow Ca_2^+ + 2\,IO_4^-$: peryodato de calcio
   ❷ : $CuNO_2 \longrightarrow Cu^+ + NO_2^-$: nitrato de cobre.

2. **Nomenclatura del hidrógeno**

7 Rosa

Son derivados de compuestos ternarios derivados de sustituir todos o algunos de los hidrógenos de los oxoácidos por cationes metálicos como el Na^+ o no metálicos como el ión amonio NH_4^+

$$H_2SO_4 \longrightarrow 2\,H^+ + SO_4^{2-}$$
$$2\,Na^+ \longrightarrow Na_2SO_4$$

Para su formación se siguen las mismas reglas que para los ácidos de los que provinene, pero cambiando la terminación `-ico` por `-ato` y la terminación `-oso` por `-ito`

Para recordarlo puedes utilizar la siguiente regla nemotécnica: .[El] oso toca el pito y Perico el silbato"

¿Cómo se nombran? Utilizaremos como ejemplo $NaClO_4$

❶ Disociamos la sal en sus iones: Na^+ y ClO_4^- La carga del anión se puede deducir a partir de la carga del catión, o teniendo en cuenta los hidrógenos que tiene el ácido del que procede. Si seguimos el segundo criterio, nos puede ayudar lo siguiente:

   a) Si X (el elemento distinto del metal y el oxígeno) tiene un nº de oxidación impar, el oxoácido tendrá 1 hidrógeno.
   b) Si X tiene un nº de oxidación par, el oxoácido tendrá 2 hidrógenos.
   c) Si X es B, P, As o Sb, el oxoácido tendrá 3 hidrógenos.

❷ Formulamos el oxoácido del que procede el oxoanión y lo nombramos: $HClO_4 \longrightarrow$ ácido perclórico (el cloro actúa con el estado de oxidación mayor (+7).

❸ Nombramos el oxoanión cambiando el sufijo como hemos dicho anteriormente: $(ClO_4)^- \longrightarrow$ anión perclorato.

❹ Nombramos la oxosal de derecha a izquierda. Si el metal puede tener otros números de oxidación se indica entre paréntesis el que tiene el compuesto. $NaClO_4 \longrightarrow$ perclorato de sodio